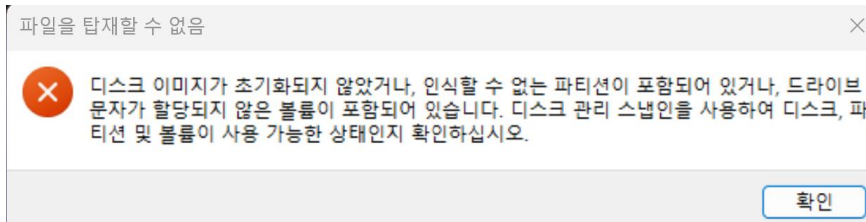


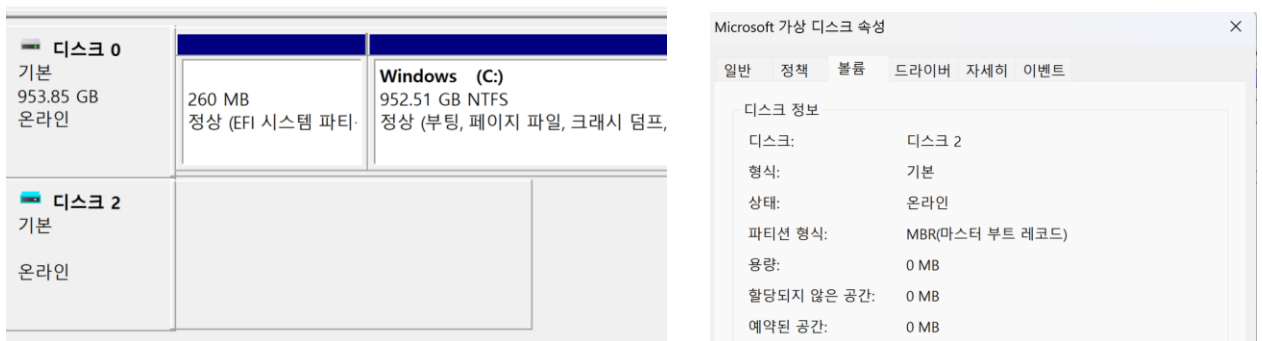
산업보안 조사와 포렌식 중간대체 과제

산업보안학과 20214256 심성민

우선 구글 드라이브에 업로드해주신 파일을 다운로드 받았습니다. 그런 다음, 마운트를 시도했습니다.

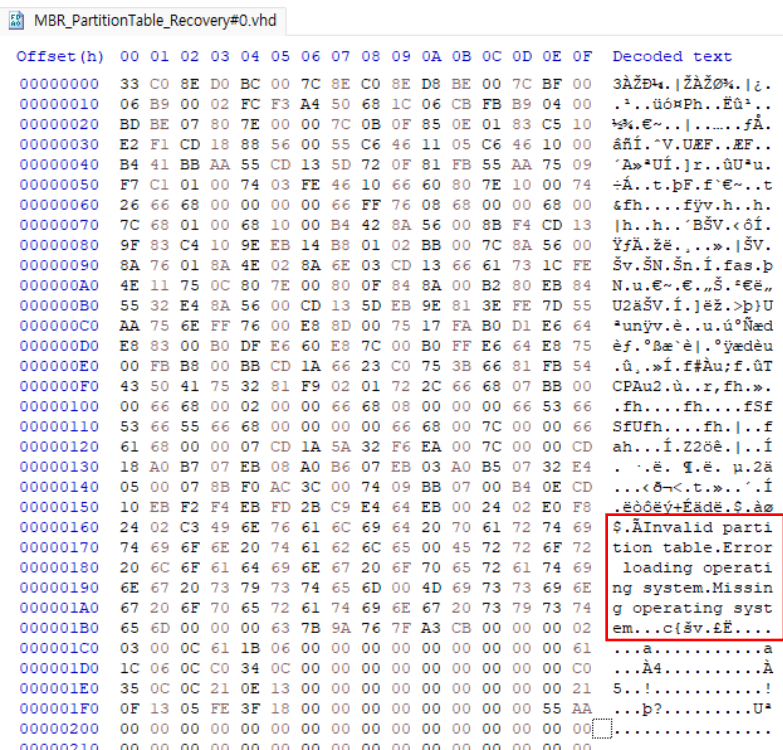


그런데 다음과 같은 에러 메시지가 나오고, 디스크 관리자를 켜 해당 드라이브를 확인 해 보았는데, 볼륨이 아무것도 뜨지 않았습니다. 그리고 디스크 속성에서 이 디스크가 **MBR** 구조라는 것을 알게 되었습니다.



그런데 다음과 같은 에러 메시지가 나오고, 디스크 관리자를 켜 해당 드라이브를 확인 해 보았는데, 볼륨이 아무것도 뜨지 않았습니다. 그리고 디스크 속성에서 이 디스크가 **MBR** 구조라는 것을 알게 되었습니다.

이 상황에서 MBR이 삭제되거나 손상되어 파티션이 안 보인다는 것을 알게 되었고, HxD로 vhd파일을 열어 MBR 레코드를 살펴보기로 하였습니다.



우선 빨간 테두리 안에 있는 Bootcode 에러메시지를 보면,
Invalid partition table Error loading operating system Missing operating system
라고 뜨는 것을 알 수 있었습니다.

이 메시지로 미루어 보아 일차적으로는 **MBR 테이블이 잘못되어 있어서** MBR이 부팅 파티션을 못 찾고 있다는 것을 알 수 있습니다. 그 이유가 **Starting LBA 주소와 파티션의 총 섹터수가 모두 0**으로 되어 있기 때문이라는 것을 알았습니다.

00000170	74 69 6F 6E 20 74 61 62 6C 65 00 45 72 72 6F 72	tion table.Error
00000180	20 6C 6F 61 64 69 6E 67 20 6F 70 65 72 61 74 69	loading operati
00000190	6E 67 20 73 79 73 74 65 6D 00 4D 69 73 73 69 6E	ng system.Missin
000001A0	67 20 6F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 73 79 73 74	g operating syst
000001B0	65 6D 00 00 00 63 7B 9A 76 7F A3 CB 00 00 00 02	em...c{šv.fE....
000001C0	03 00 0C 61 1B 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00	...a.....a
000001D0	1C 06 0C C0 34 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00	...À4.....À
000001E0	35 0C 0C 21 0E 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00	5..!.....!
000001F0	0F 13 05 FE 3F 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00	...b?.....U^
00000200	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
00000210	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	

416	67	20	6F	70	65	72	61	74	69	6E	67	20	73	79	73	74
432	65	6D	00	00	00	63	7B	9A	76	7F	A3	CB	00	00	00	02
448	03	00	0C	61	1B	06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	61
464	1C	06	0C	C0	34	0C	00	00	00	00	00	00	00	00	00	C0
480	35	0C	0C	21	0E	13	00	00	00	00	00	00	00	00	00	21
496	0F	13	05	FE	3F	18	00	00	00	00	00	00	00	00	55	AA

MBR 테이블의 각각의 Partition Table Entry를 보면, 첫번째, 두번째, 세번째 파티션의 5번째 바이트인 Partition Type이 **0C**로 **FAT32포맷**의 디스크라는 것을 알 수 있고, 네번째 파티션 타입은 **05**로 되어 있는데, 이는 찾아보니 **확장 파티션**이라는 것을 알게 되었습니다.

이 값들이 실제로 맞는지 아니면 의도적이거나 비의도적으로 손상 또는 변경되었는지는 추가적으로 탐색해야 할 것입니다.

우선 각 파티션의 **FAT32 VBR**을 살펴보기 위해 FAT32의 시그니처 바이트인 **EB 58 90**을 HxD에서 **Ctrl+F**로 검색하였습니다..

00000150 10 EB F2 F4 EB F2
00000160 24 02 C3 49 6E 7
00000170 74 69 6F 6E 20 7
00000180 20 6C 6F 61 64 6
00000190 6E 67 20 73 79 7
000001A0 67 20 6F 70 65 7
000001B0 65 6D 00 00 00 6
000001C0 03 00 0C 61 1B 0
000001D0 1C 06 0C C0 34 0
000001E0 35 0C 0C 21 0E 1
000001F0 0F 13 05 FE 3F 1
00000200 00 00 00 00 00 0
00000210 00 00 00 00 00 0
00000220 00 00 00 00 00 0
00000230 00 00 00 00 00 0
00000240 00 00 00 00 00 0
00000250 00 00 00 00 00 0

찾기
텍스트 문자열 16진수 값 정수 번호 부동 소수점
검색 대상(S): EB5890
검색 방향
☐전체(A)
☒아래로(F)
☐위로(B)
수락 모두 검색(A) 취소

체크섬 검색 (8개의 검색 결과)

오프셋	잘라내기 (16진수)	잘라내기 (텍스트)
10000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 58 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 0...	\EX.MSDOS5.0...>.
10C00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 58 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 0...	\EX.MSDOS5.0...>.
3210000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 58 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 0...	\EX.MSDOS5.0...>.
3210C00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 58 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 0...	\EX.MSDOS5.0...>.
6410000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 58 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 0...	\EX.MSDOS5.0...>.
6410C00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 58 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 0...	\EX.MSDOS5.0...>.
9620000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 58 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 0...	\EX.MSDOS5.0...>.
9620C00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 58 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 0...	\EX.MSDOS5.0...>.

그런데 총 8개가 검색이 되었습니다. 각 파티션은 백업이 있으니 FAT32 파티션이 4개 있다는 것을 알게 되었습니다. 예를 들어 128섹터에 있는 VBR은 134섹터에도 동일하게 존재하는데 6섹터 뒤에 있는 것이 백업이라는 것을 알 수 있습니다. 4번째 파티션의 타입이 확장 파티션인 **05**가 아니라 FAT32인 **0C**이라는 것을 알 수 있습니다. 또한 네 파티션 모두 부트섹터의 시그니처인 55AA도 있음을 알 수 있습니다.

따라서 **삭제된 파티션은 총 4개**임을 알 수 있습니다. 네 파티션 모두 **FAT32(Partition type은 0C)**입니다.

1-1. 첫번째 파티션(FAT32)

FAT32 VBR구조																
Offset	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0	EB	58	90	4D	53	44	4F	53	35	2E	30	00	02	01	3E	1A
16	02	00	00	00	00	F8	00	00	3F	00	FF	00	80	00	00	00
32	00	90	01	00	E1	02	00	00	00	00	00	00	02	00	00	00
48	01	00	06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
64	80	00	29	94	89	DA	AE	4E	4F	20	4E	41	4D	45	20	20
80	20	20	46	41	54	33	32	20	20	20	33	C9	8E	D1	BC	F4
96	7B	8E	C1	8E	D9	BD	00	7C	88	56	40	88	4E	02	8A	56
112	40	B4	41	BB	AA	55	CD	13	72	10	81	FB	55	AA	75	0A

위에서
CTRL+F한 결과에 따라 **128번째 섹터(10000번째 오프셋부터)**를 보면, 아래와 같은 내용들을 알 수 있습니다.
이 섹터의 **11(0B)번째 오프셋**을 보면 파란색으로 **00 02**라고 되어 있는 부분이 있는데 이는 **섹터 당 바이트**를 의미합니다. 00 02(16)는 리틀 엔디언이므로 이는 **512(10)**입니다. **한 섹터 당 512바이트**임을 알 수 있습니다.
13(0D)번째 오프셋(노란색)은 **01**인데, 이 파티션에서는 1(16)이므로 **한 클러스터 당 1섹터**임을 알 수 있습니다.
14번째 오프셋(연두색)은 **예약 영역**을 의미하는데, 여기서 3E 1A이므로 10진수로 변환하면 **6718**입니다. VBR table과 VBR, FSInfo, 백업 VBR 등 포함해 **6718섹터만큼 예약**을 했음을 의미합니다.
32번째 오프셋(노란색)은 **FAT32 파티션의 총 섹터 수**인데, 00 90 01 00이므로 10진수로 변환하면 **102400**입니다. 따라서 **이 파티션의 총 크기는 102400섹터**임을 알 수 있습니다. 512바이트를 곱하면 50MB임을 알 수 있습니다.
36번째 오프셋(분홍색)은 **FAT size**, 즉 각 FAT 테이블이 차지하는 섹터 수를 의미하는데 여기서는 E1 02 00 00이므로 10진수로 변환하면 **737**입니다.
따라서 **Reserved Sector** 다음 섹터부터 **737 섹터만큼(128+6718 ~ 128+6718+737-1)**이 **FAT #1**의 영역이고, 그 다음 섹터부터 **737섹터만큼(7583 ~ 7583+737-1)**이 **까지가 FAT #2**의 영역임을 알 수 있습니다.

아래 표는 위 내용을 정리한 것입니다.

항목	오프셋	값 (16진수)	값 (10진수)	의미
섹터 당 바이트 수	11	00 02	512	한 섹터 = 512바이트
클러스터 당 섹터 수	13	01	1	한 클러스터 = 1섹터
예약영역 섹터 수	14	3E 1A	6718	예약 영역 = 6718섹터
총 섹터 수	32	00 90 01 00	102400	파티션의 총 섹터 수
FAT Size	36	E1 02 00 00	737	각 FAT 테이블 = 737섹터

영역 구분	시작 LBA	종료 LBA	섹터 수	포함 내용
Reserved 영역	128	6845	6718	VBR, FSInfo, 백업 VBR 등
FAT #1 영역	6846	7582	737	첫 번째 FAT 테이블
FAT #2 영역	7583	8319	737	두 번째 FAT 테이블
데이터 영역 시작	8320	102527		

전 페이지에서 구한 내용을 바탕으로 MBR에서 기존의 Partition table Entry #1의 값을 수정하였습니다.

00 02 03 00 0C 61 1B 06 00 00 00 00 00 00 00 00었는데, 이중 시작 LBA와 총 섹터 수 값을 수정하였습니다.

시작 LBA는 앞에서 구한대로 128이므로 리틀 엔디언 Hex값으로 하면 80 00 00 00입니다.
총 섹터 수는 앞에서 구한대로 102400이므로 리틀 엔디언 hex값으로 하면 00 90 01 00입니다.
따라서 00 02 03 00 0C 61 1B 06 80 00 00 00 00 90 01 00 으로 변경하였습니다.

```

000001A0  67 20 6F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 73 79 73 74
000001B0  65 6D 00 00 00 63 7B 9A 76 7F A3 CB 00 00 00 02
000001C0  03 00 0C 61 1B 06 80 00 00 00 00 90 01 00 00 61

```

1-2. 두번째 파티션(FAT32)

내용은 첫번째와 동일한 방식으로 진행했습니다.
CTRL+F한 결과에 따라 102528번째 섹터(3210000(16)번째 오프셋부터)를 보면, 아래와 같은 내용들을 알 수 있습니다. 방법은 첫번째 파티션에서 진행한 방식이랑 동일하게 진행했습니다. 따라서 표로만 정리했습니다.

FAT32 VBR구조																
Offset	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0	EB	58	90	4D	53	44	4F	53	35	2E	30	00	02	01	3E	1A
16	02	00	00	00	00	F8	00	00	3F	00	FF	00	80	00	00	00
32	00	90	01	00	E1	02	00	00	00	00	00	00	02	00	00	00
48	01	00	06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
64	80	00	29	94	89	DA	AE	4E	4F	20	4E	41	4D	45	20	20
80	20	20	46	41	54	33	32	20	20	20	33	C9	8E	D1	BC	F4
96	7B	8E	C1	8E	D9	BD	00	7C	88	56	40	88	4E	02	8A	56
112	40	B4	41	BB	AA	55	CD	13	72	10	81	FB	55	AA	75	0A

항목	오프셋	값 (16진수)	값 (10진수)	의미
섹터 당 바이트 수	11	00 02	512	한 섹터 = 512바이트
클러스터 당 섹터 수	13	01	1	한 클러스터 = 1섹터
예약영역 섹터 수	14	3E 1A	6718	예약 영역 = 6718섹터
총 섹터 수	32	00 90 01 00	102400	파티션의 총 섹터 수
FAT Size	36	E1 02 00 00	737	각 FAT 테이블 = 737섹터

영역 구분	시작 LBA	종료 LBA	섹터 수	포함 내용
Reserved 영역	102528	109245	6718	VBR, FSInfo, 백업 VBR 등
FAT #1 영역	109246	109982	737	첫 번째 FAT 테이블
FAT #2 영역	109983	110719	737	두 번째 FAT 테이블
데이터 영역 시작	110720	204927		

기존의 Partition table Entry #2의 값을 수정하였습니다.

00 61 1C 06 0C C0 34 0C 00 00 00 00 00 00 00 00었는데, 이중 시작 LBA와 총 섹터 수 값을 수정하였습니다.

시작 LBA는 앞에서 구한대로 102528이므로 리틀 엔디언 Hex값으로 하면 80 01 90 00입니다. 총 섹터 수는 앞에서 구한대로 102400이므로 리틀 엔디언 hex값으로 하면 00 90 01 00입니다. 따라서 00 61 1C 06 0C C0 34 0C 80 01 90 00 00 90 01 00 으로 변경하였습니다.

```
000001B0 65 6D 00 00 00 63 7B 9A 76 7F A3 CB 00 00 00 02
000001C0 03 00 0C 61 1B 06 80 00 00 00 00 90 01 00 00 61
000001D0 1C 06 0C C0 34 0C 80 01 90 00 00 90 01 00 00 C0
000001E0 35 0C 0C 21 0E 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21
```

1-3. 세번째 파티션(FAT32)

내용은 첫번째와 동일한 방식으로 진행했습니다. CTRL+F한 결과에 따라 204928번째 섹터(6410000(16)번째 오프셋부터)를 보면, 아래와 같은 내용들을 알 수 있습니다. 방법은 이전에 진행한 방식이랑 동일하게 진행했습니다. 따라서 표로만 정리했습니다.

FAT32 VBR구조																
Offset	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0	EB	58	90	4D	53	44	4F	53	35	2E	30	00	02	01	3E	1A
16	02	00	00	00	00	F8	00	00	3F	00	FF	00	80	20	03	00
32	00	90	01	00	E1	02	00	00	00	00	00	00	02	00	00	00
48	01	00	06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
64	80	00	29	DC	69	F2	B4	4E	4F	20	4E	41	4D	45	20	20
80	20	20	46	41	54	33	32	20	20	20	33	C9	8E	D1	BC	F4
96	7B	8E	C1	8E	D9	BD	00	7C	88	56	40	88	4E	02	8A	56
112	40	B4	41	BB	AA	55	CD	13	72	10	81	FB	55	AA	75	0A

항목	오프셋	값 (16진수)	값 (10진수)	의미
섹터 당 바이트 수	11	00 02	512	한 섹터 = 512바이트
클러스터 당 섹터 수	13	01	1	한 클러스터 = 1섹터
예약영역 섹터 수	14	3E 1A	6718	예약 영역 = 6718섹터
총 섹터 수	32	00 90 01 00	102400	파티션의 총 섹터 수
FAT Size	36	E1 02 00 00	737	각 FAT 테이블 = 737섹터

영역 구분	시작 LBA	종료 LBA	섹터 수	포함 내용
Reserved 영역	204928	211645	6718	VBR, FSInfo, 백업 VBR 등
FAT #1 영역	211646	212382	737	첫 번째 FAT 테이블
FAT #2 영역	212383	213119	737	두 번째 FAT 테이블
데이터 영역 시작	213120	308327		

기존의 Partition table Entry #3의 값을 수정하였습니다.

00 C0 35 0C 0C 21 0E 13 00 00 00 00 00 00 00 00었는데, 이중 시작 LBA와 총 섹터 수 값을 수정하였습니다.

시작 LBA는 앞에서 구한대로 204928이므로 리틀 엔디언 Hex값으로 하면 80 20 03 00입니다. 총 섹터 수는 앞에서 구한대로 102400이므로 리틀 엔디언 hex값으로 하면 00 90 01 00입니다. 따라서 00 C0 35 0C 0C 21 0E 13 80 20 03 00 00 90 01 00 으로 변경하였습니다.

```
000001C0 03 00 0C 61 1B 06 80 00 00 00 00 90 01 00 00 61 ...
000001D0 1C 06 0C C0 34 0C 80 01 90 00 00 90 01 00 00 C0 ...
000001E0 35 0C 0C 21 0E 13 80 20 03 00 00 90 01 00 00 21 5..
000001F0 0F 13 0E FF 3F 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..
```

1-4. 네번째 파티션(?? -> FAT32)

네번째 파티션은 MBR에 파티션 타입이 05로 지정이 되어 있으나 앞서 FAT32 시그니처를 검색해 본 결과 FAT32 파티션이 4개인 것으로 밝혀져 05를 0C로 수정했습니다. + 교수님께서 모든 파티션이 FAT32라고 하시기도 하였습니다.

```
000001D0 1C 06 0C C0 34 0C 80 01 90 00 00 90 01 00 00 C0 ...Ã4.€
000001E0 35 0C 0C 21 0E 13 80 20 03 00 00 90 01 00 00 21 5...!...€
000001F0 0F 13 0C FE 3F 18 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA ...p?...
00000200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
```

내용은 나머지와 동일한 방식으로 진행했습니다. CTRL+F한 결과에 따라 307456번째 섹터(9620000(16)번째 오프셋부터)를 보면, 아래와 같은 내용들을 알 수 있습니다. 방법은 이전에 진행한 방식이랑 동일하게 진행했습니다. 따라서 표로만 정리했습니다.

FAT32 VBR구조																
Offset	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0	EB	58	90	4D	53	44	4F	53	35	2E	30	00	02	01	3E	1A
16	02	00	00	00	00	F8	00	00	3F	00	FF	00	80	20	03	00
32	00	90	01	00	E1	02	00	00	00	00	00	00	02	00	00	00
48	01	00	06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
64	80	00	29	DC	69	F2	B4	4E	4F	20	4E	41	4D	45	20	20
80	20	20	46	41	54	33	32	20	20	20	33	C9	8E	D1	BC	F4
96	7B	8E	C1	8E	D9	BD	00	7C	88	56	40	88	4E	02	8A	56
112	40	B4	41	BB	AA	55	CD	13	72	10	81	FB	55	AA	75	0A

항목	오프셋	값 (16진수)	값 (10진수)	의미
섹터 당 바이트 수	11	00 02	512	한 섹터 = 512바이트
클러스터 당 섹터 수	13	01	1	한 클러스터 = 1섹터
예약영역 섹터 수	14	9E 1A	6814	예약 영역 = 6814섹터
총 섹터 수	32	00 78 01 00	96256	파티션의 총 섹터 수
FAT Size	36	B1 02 00 00	689	각 FAT 테이블 = 689섹터

영역 구분	시작 LBA	종료 LBA	섹터 수	포함 내용
Reserved 영역	307456	211645	6814	VBR, FSInfo, 백업 VBR 등
FAT #1 영역	314270	314958	689	첫 번째 FAT 테이블
FAT #2 영역	314959	315647	689	두 번째 FAT 테이블
데이터 영역 시작	315648	308327		

기존의 Partition table Entry #4의 값을 수정하였습니다.

00 21 0F 13 0C FE 3F 18 00 00 00 00 00 00 00 00었는데, 이중 시작 LBA와 총 섹터 수 값을 수정하였습니다.

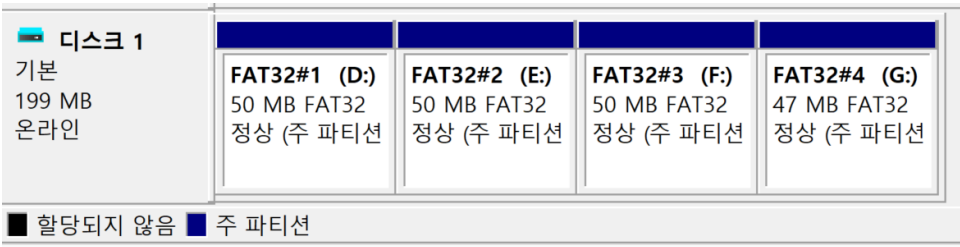
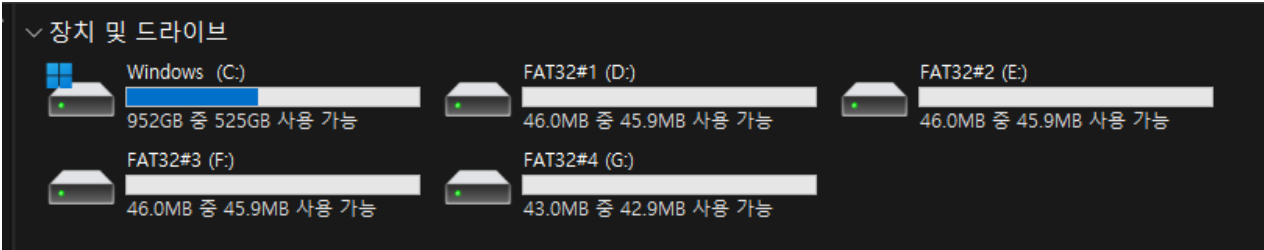
시작 LBA는 앞에서 구한대로 307456이므로 리틀 엔디언 Hex값으로 하면 00 B1 04 00입니다. 총 섹터 수는 앞에서 구한대로 96256이므로 리틀 엔디언 hex값으로 하면 00 78 01 00입니다. 따라서 00 21 0F 13 0C FE 3F 18 00 B1 04 00 00 78 01 00 으로 변경하였습니다.

```

000001D0  1C 06 0C C0 34 0C 80 01 90 00 00 90 01 00 00 C0
000001E0  35 0C 0C 21 0E 13 80 20 03 00 00 90 01 00 00 21
000001F0  0F 13 0C FE 3F 18 00 B1 04 00 00 78 01 00 55 AA
00000200  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000210  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
```

최종적으로 수정한 MBR 레코드는 맨 뒷장에 첨부하였습니다.

이렇게 4개의 파티션의 Table entry를 모두 수정하고 난 후에 다시 마운트를 시도하였는데, 예러가 났던 이전과는 달리 4개의 파티션이 잘 표시가 되었습니다.

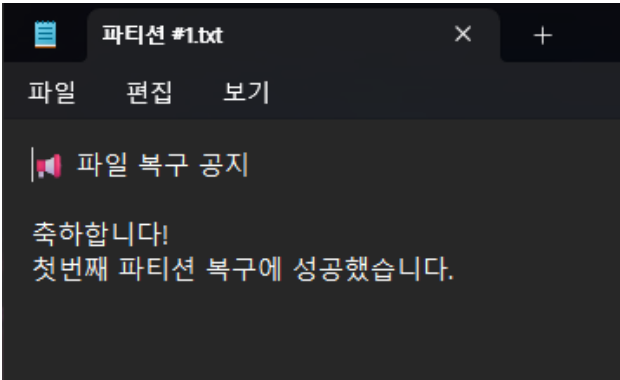


2. 복구된 파일

각 파티션에 들어가 보니 각각 파일이 1개씩 들어 있었습니다. 아래는 각각의 파일을 캡처한 것입니다.

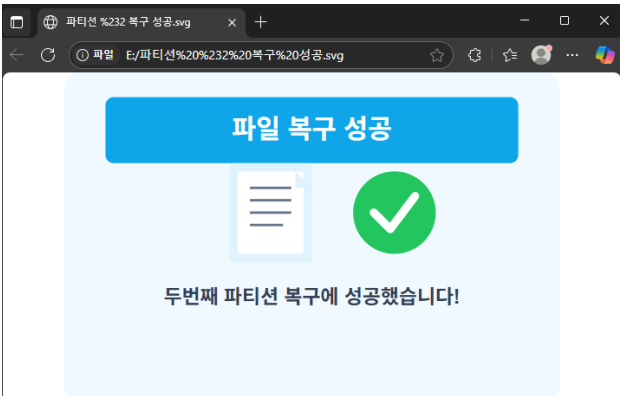
1. FAT32#1 파티션

파일명 : 파티션 #1.txt



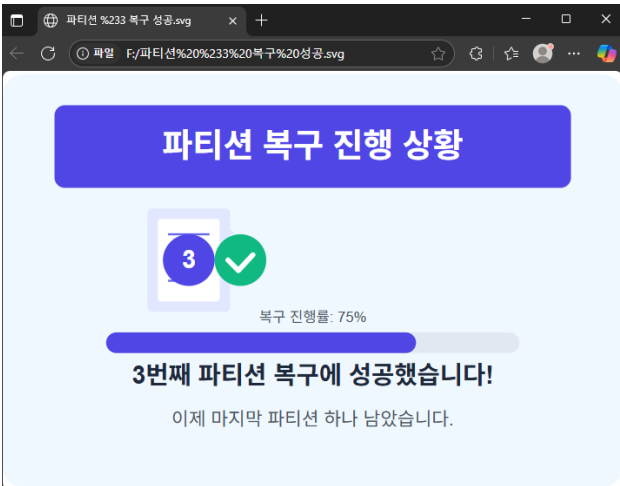
2. FAT32#2 파티션

파일명 : 파티션 #2 복구 성공.svg



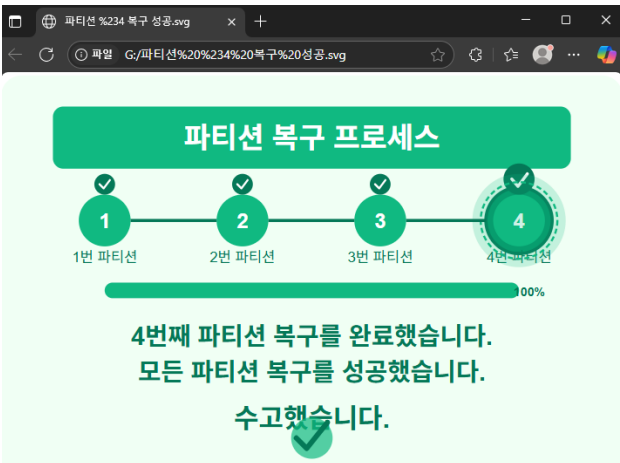
3. FAT32#3 파티션

파일명 : 파티션 #3 복구 성공.svg



4. FAT32#4 파티션

파일명 : 파티션 #4 복구 성공.svg



수정된 MBR 레코드 전문

Offset (h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000000	33	C0	8E	D0	BC	00	7C	8E	C0	8E	D8	BE	00	7C	BF	00	3ÅžĐ4. ŽÄž0%. ě.
00000010	06	B9	00	02	FC	F3	A4	50	68	1C	06	CB	FB	B9	04	00	. ^..üóøPh..Ěû^..
00000020	BD	BE	07	80	7E	00	00	7C	0B	0F	85	0E	01	83	C5	10	ž0%. ě~.. fÅ.
00000030	E2	F1	CD	18	88	56	00	55	C6	46	11	05	C6	46	10	00	añí. ^V.UĚF..ĚF..
00000040	B4	41	BB	AA	55	CD	13	5D	72	0F	81	FB	55	AA	75	09	^A»^UÍ. r..ûU^u
00000050	F7	C1	01	00	74	03	FE	46	10	66	60	80	7E	10	00	74	÷Á..t.þF.f^'ẽ~..t
00000060	26	66	68	00	00	00	00	66	FF	76	08	68	00	00	68	00	&fh....fÿv.h..h.
00000070	7C	68	01	00	68	10	00	B4	42	8A	56	00	8B	F4	CD	13	h..h.. ^BŠV.<óÍ.
00000080	9F	83	C4	10	9E	EB	14	B8	01	02	BB	00	7C	8A	56	00	ŸfÄ.žě. _...». ŠV.
00000090	8A	76	01	8A	4E	02	8A	6E	03	CD	13	66	61	73	1C	FE	Šv.ŠN.Šn.Í.fas.p
000000A0	4E	11	75	0C	80	7E	00	80	0F	84	8A	00	B2	80	EB	84	N.u.ẽ~.ẽ. „Š. ^ẽě„
000000B0	55	32	E4	8A	56	00	CD	13	5D	EB	9E	81	3E	FE	7D	55	U2äŠV.Í. ěž.>þ U
000000C0	AA	75	6E	FF	76	00	E8	8D	00	75	17	FA	B0	D1	E6	64	^unÿv.è..u.ú^Ñæd
000000D0	E8	83	00	B0	DF	E6	60	E8	7C	00	B0	FF	E6	64	E8	75	ěf.^øæ^è . ^ÿædèu
000000E0	00	FB	B8	00	BB	CD	1A	66	23	C0	75	3B	66	81	FB	54	.û. _»Í.f#Åu;f.ûT
000000F0	43	50	41	75	32	81	F9	02	01	72	2C	66	68	07	BB	00	CPAu2.ù..r,fh.»
00000100	00	66	68	00	02	00	00	66	68	08	00	00	00	66	53	66	.fh....fh....fSf
00000110	53	66	55	66	68	00	00	00	00	66	68	00	7C	00	00	66	SfUfh....fh. ..f
00000120	61	68	00	00	07	CD	1A	5A	32	F6	EA	00	7C	00	00	CD	ah...Í.Z2öě. ..Í
00000130	18	A0	B7	07	EB	08	A0	B6	07	EB	03	A0	B5	07	32	E4	. ^..ě. ħ.ě. p.2ä
00000140	05	00	07	8B	F0	AC	3C	00	74	09	BB	07	00	B4	0E	CD	...<8-<.t.»... ^Í
00000150	10	EB	F2	F4	EB	FD	2B	C9	E4	64	EB	00	24	02	E0	F8	.ěööěý+Ěädě.\$.àø
00000160	24	02	C3	49	6E	76	61	6C	69	64	20	70	61	72	74	69	\$.ÄInvalid parti
00000170	74	69	6F	6E	20	74	61	62	6C	65	00	45	72	72	6F	72	tion table.Error
00000180	20	6C	6F	61	64	69	6E	67	20	6F	70	65	72	61	74	69	loading operati
00000190	6E	67	20	73	79	73	74	65	6D	00	4D	69	73	73	69	6E	ng system.Missin
000001A0	67	20	6F	70	65	72	61	74	69	6E	67	20	73	79	73	74	g operating syst
000001B0	65	6D	00	00	00	63	7B	9A	76	7F	A3	CB	00	00	00	02	em....c{šv.fĚ....
000001C0	03	00	0C	61	1B	06	80	00	00	00	00	90	01	00	00	61	...a..ẽ.....a
000001D0	1C	06	0C	C0	34	0C	80	90	01	00	00	90	01	00	00	C0	...Ä4.ẽ.....Ä
000001E0	35	0C	0C	21	0E	13	80	20	03	00	00	90	01	00	00	21	5...!...ẽ.....!
000001F0	0F	13	0C	FE	3F	18	00	B1	04	00	00	78	01	00	55	AA	...þ?..±...x..U^
00000200	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000210	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	